GENERADOR_DIPLOMAS_OFICIAL

Documentación Técnica del Bot de Automatización

Herramienta:

Automation Anywhere A2019

Versión del documento: 1.0

Confidencial – Uso interno

1. Descripción General

El bot GENERADOR_DIPLOMAS_OFICIAL es un proceso de Robotic Process Automation (RPA) desarrollado en Automation Anywhere A2019. Su propósito es automatizar la generación masiva de diplomas, constancias y reconocimientos en formato Word, a partir de una fuente de datos en Excel.

El bot elimina la necesidad de editar manualmente cada diploma, garantizando uniformidad en el contenido, reduciendo errores humanos y acortando el tiempo de producción de documentos para eventos académicos.

1.1 Objetivo

Leer los datos de los participantes desde el archivo Excel PruebaDiplomasAlumnos.xlsx y, por cada registro, rellenar automáticamente la plantilla DiplomaWord.docx con la información correspondiente, para luego guardar el documento final.

1.2 Alcance

- Generación automática de uno o múltiples diplomas en una sola ejecución.
- Soporte para distintos tipos de certificado: Constancia, Diploma, Reconocimiento, etc.
- Inclusión condicional de duración en horas (si el campo está vacío, se omite la mención).
- Relleno de todos los campos dinámicos: nombres, institución, departamento, evento, fechas, impartidor y lugar.

2. Prerrequisitos

Componente	Detalle / Versión requerida

Automation Anywhere	Versión A2019 o superior con licencia activa
Microsoft Word 2016 o superior (Microsoft 365 recomendado)	Versión 2016 o superior (Microsoft 365 recomendado). No hay restricción de idioma: el bot usa Ctrl+B para abrir Buscar y Reemplazar, atajo que funciona correctamente tanto en Word en español (Ctrl+B = Buscar) como en inglés (donde el equivalente sería Ctrl+H). No es necesario cambiar el idioma de la interfaz.
Microsoft Excel	Versión 2016 o superior. El idioma no afecta la ejecución del bot para Excel, ya que la interacción se realiza mediante la acción nativa “Excel advanced” de Automation Anywhere.
DiplomaWord.docx	Plantilla en D:\RecursosAutomation\DiplomaWord.docx con marcadores configurados
PruebaDiplomasAlumnos.xlsx	Archivo de datos en D:\RecursosAutomation\PruebaDiplomasAlumnos.xlsx
firma.jpg	Imagen de firma en D:\RecursosAutomation\firma.jpg (o la ruta indicada en la columna P). Se recomienda ampliamente que la imagen sea PNG con fondo transparente. Si se usa JPG con fondo blanco, la firma aparecerá con un rectángulo blanco que puede tapar la línea o el diseño del diploma en esa zona. Para quitar el fondo se puede usar: Remove.bg (web, automático), Adobe Express (web, gratuito), Paint 3D (incluido en Windows 10/11, herramienta “Borrador mágico”) o GIMP (software gratuito, herramienta “Seleccionar por color” + eliminar). Guardar siempre el resultado como .png para conservar la transparencia.

Nota: Las rutas D:\RecursosAutomation\ deben existir y ser accesibles por el usuario que ejecuta el bot. Si se cambia la ubicación de los archivos, deben actualizarse los pasos 1 y 4 del bot.

3. Archivos Involucrados

3.1 Archivo de datos — PruebaDiplomasAlumnos.xlsx

El archivo Excel contiene una sola hoja (Hoja1). La primera fila es el encabezado; cada fila posterior representa un participante. Las columnas son:

Col.	Nombre de campo	Descripción
A	**NombreParticipantes**	Apellidos y nombre del participante
B	**EmailParticipantes**	Correo electrónico
C	**NombreUniversidad**	Institución educativa
D	**NombreDepartamento**	Departamento / facultad
E	**TipoCertificado**	Ej.: Constancia, Diploma, Reconocimiento
F	**NombreEventoGeneral**	Nombre del evento principal
G	**NombreTaller**	Nombre del taller o actividad específica

H	**HorasTaller**	Número de horas (vacío = omitir duración)
I	**FechaInicio**	Ej.: 15 de junio
J	**FechaFinal**	Ej.: 16 de junio
K	**Año**	Año del evento (ej.: 2026)
L	**NombreImpartidor**	Dr. / Mtro. + nombre completo
M	**PuestoImpartidor**	Cargo o rol del impartidor
N	**Lugar (Ciudad, estado, país)**	Ej.: Hermosillo, Sonora, México
O	**FechaEntrega**	Formato: 16 de junio del 2026
P	**RutaFirma**	Ruta local de la imagen de firma (*.jpg)

Nota importante: Solo la primera fila de datos (fila 2) debe contener todos los campos. Los participantes adicionales (filas 3 en adelante) solo necesitan la columna A (NombreParticipantes) y B (Email); el resto de datos del evento se toman de la fila 2.

3.2 Plantilla de diploma — DiplomaWord.docx

Documento Word que sirve como plantilla base. Contiene marcadores de texto que el bot localiza con la función 'Find and Replace' (Ctrl+B) y reemplaza con los valores del Excel. Los marcadores deben existir exactamente con los nombres indicados:

Marcador en la plantilla	Valor que lo reemplaza
universidad_depa	NombreUniversidad + NombreDepartamento
tipo_certificado	TipoCertificado
nombres_participantes	NombresAcumulados (vía portapapeles)
evento_horas	NombreTaller + NumeroHoras
nombre_evento_fecha_inicio	NombreEventoGeneral + FechaInicio + FechaFinal + Año
firma	Imagen copiada en el portapapeles al momento de abrir “firma.png”.
nombre_impartidor	NombreImpartidor
puesto_impartidor	PuestoImpartidor
lugar_fecha	CiudadEstadoPais + FechaEntrega

4. Variables del Bot

Variable	Tipo	Descripción
NombresAcumulados	String	Concatenación de nombres de participantes
LargoNombre	Número	Longitud del string de nombres
NombreUniversidad	String	Nombre de la universidad (col. C)

NombreDepartamento	String	Departamento o facultad (col. D)
TipoCertificado	String	Tipo de reconocimiento (col. E)
NombreEventoGeneral	String	Nombre del evento principal (col. F)
NombreTaller	String	Nombre del taller/actividad (col. G)
NumeroHoras	String	Horas del taller; vacío omite la mención (col. H)
FechaInicio	String	Fecha de inicio del taller (col. I)
FechaFinal	String	Fecha de término del taller (col. J)
Año	String	Año del evento (col. K)
NombreImpartidor	String	Nombre del instructor (col. L)
PuestoImpartidor	String	Puesto/cargo del instructor (col. M)
CiudadEstadoPais	String	Lugar de entrega (col. N)
FechaEntrega	String	Fecha de entrega formateada (col. O)
RutaFirmaURL	String	Ruta de imagen de firma (col. P)
ExcelRow	Número	Índice de fila actual en el loop
TablaAlumnos	Tabla	DataTable con todos los datos del Excel
Window10/12/14	Ventana	Referencias a ventanas del sistema

5. Flujo de Ejecución

El bot ejecuta los siguientes pasos de forma secuencial. Los pasos dentro del bucle (8 en adelante) se repiten para cada fila del Excel:

Pasos	Etapa	Descripción
1-3	**Apertura de archivos**	Abre DiplomaWord.docx en modo lectura/escritura, espera 1 s y maximiza la ventana.
4-6	**Carga del Excel**	Abre PruebaDiplomasAlumnos.xlsx, espera 1 s y maximiza la ventana.
7	**Carga de datos**	Lee la hoja ‘Hoja1’ completa y la almacena en $TablaAlumnos$.
8	**Inicio del bucle**	Loop ‘For each row in table’ que itera sobre cada fila de $TablaAlumnos$.
9-11	**Preparación del nombre**	Obtiene los nombres acumulados de la fila actual, calcula la longitud y resta 2 para indexación.
12-17	**Lectura de datos (parte 1)**	Obtiene con 'Excel advanced: Get single cell' los valores de las columnas clave (NombreUniversidad, NombreDepartamento, TipoCertificado, NombreEventoGeneral, NombreTaller, NumeroHoras).
18-21	**Lógica de horas**	Si NumeroHoras ≠ vacío → reemplaza 'NumeroHoras' por 'con una duración de X horas.' Else → reemplaza 'NumeroHoras' por cadena vacía.

22-29	**Lectura de datos (parte 2)**	Continúa leyendo celdas: FechaInicio, FechaFinal, Año, NombreImpartidor, PuestoImpartidor, Lugar, FechaEntrega, RutaFirma.
30-41	**Relleno universidad/dept.**	Usa Ctrl+B, busca el marcador 'universidad_depa', inserta 'La $NombreUniversidad$ a través del Departamento de\n$NombreDepartamento$'.
35-37	**Tipo de certificado**	Busca 'tipo_certificado' y reemplaza con $TipoCertificado$.
38-42	**Nombres de participantes**	Copia $NombresAcumulados$ al portapapeles, busca 'nombres_participantes' y pega los nombres.
43-50	**Demás marcadores**	Repite el patrón Ctrl+B → marcador → Esc → valor para: evento_horas, nombre_evento_fecha_inicio
51-59	**Inserción de firma**	Abre la imagen de firma ($RutaFirmaURL$) con la aplicación predeterminada del sistema, espera 2 segundos, copia la imagen al portapapeles con Ctrl+C y cierra la ventana de firma.jpg. Posteriormente, en Word busca el marcador 'firma' con Ctrl+B y pega la imagen con Ctrl+V.
60-71	**Lugar y fecha de entrega**	Repite el patrón Ctrl+B → marcador → Esc → valor para: nombre_impartidor, puesto_impartidor, lugar_fecha
72	**Guardado del diploma**	Word: Save 'DiplomaWord' — guarda el documento con los datos del participante actual.

6. Lógica Condicional

6.1 Manejo del campo NumeroHoras (pasos 18–21)

El bot evalúa si la celda de horas del taller contiene un valor numérico:

- Si $NumeroHoras$ NO está vacío (Not equal to #): reemplaza el marcador 'NumeroHoras' en la plantilla por el texto 'con una duración de $NumeroHoras$ horas.'
- Si $NumeroHoras$ SÍ está vacío (Else): reemplaza el marcador 'NumeroHoras' por una cadena vacía, eliminando la mención de duración del diploma.

Esta lógica permite generar diplomas tanto para talleres con duración definida como para eventos donde no aplica mencionar las horas.

7. Mecanismo de Búsqueda y Reemplazo

Para insertar los datos en la plantilla Word, el bot utiliza dos mecanismos combinados:

7.1 Word: Find and Replace

Usado para campos de texto simple (NumeroHoras). La acción reemplaza directamente el marcador con el valor de la variable.

7.2 Simulate Keystrokes — Ctrl+B (Find & Replace de Word)

Para los demás campos, el bot simula la combinación de teclado Ctrl+B, que abre el diálogo Buscar y Reemplazar de Microsoft Word. El flujo de teclas por campo es:

1. [CTRL DOWN]b[CTRL UP] → Abre el diálogo Buscar y Reemplazar.
2. Escribe el nombre del marcador (ej.: universidad_depa).
3. [RETURN][ESC] → Confirma la búsqueda y cierra el diálogo.
4. Escribe el valor a insertar (ej.: La $NombreUniversidad$ a través del Departamento de\n$NombreDepartamento$).

Excepción — Nombres de participantes: dado que pueden contener caracteres especiales, el valor se copia primero al portapapeles (Clipboard: Copy to $NombresAcumulados$) y luego se pega con Ctrl+V, evitando problemas de codificación.

8. Consideraciones y Buenas Prácticas

- Los marcadores en la plantilla DiplomaWord.docx deben escribirse exactamente como aparecen en la tabla de la sección 3.2 (distinguen mayúsculas/minúsculas). Además, estos marcadores ya contienen la fuente y tamaño ideal acorde la plantilla.
- Si se agregan más participantes al Excel, solo se requiere añadir el nombre en la columna A y el correo en la columna B; los datos del evento aplican para todos.
- Si el evento tiene duración definida, llenar la columna H (HorasTaller) con el número entero de horas; de lo contrario, dejarla vacía.
- La ruta de los archivos (D:\RecursosAutomation\) está codificada en el bot. Cualquier cambio de ruta requiere modificar los pasos 1 y 4.
- Se recomienda hacer una copia de respaldo de DiplomaWord.docx antes de cada ejecución, ya que el bot sobreescribe el archivo original.
- El bot no envía los diplomas por correo electrónico; la columna EmailParticipantes está disponible para un proceso posterior de distribución.

9. Posibles Errores y Soluciones

Error	Causa probable	Solución
Word/Excel no se abre	Ruta incorrecta o archivo no existe	Verificar rutas en pasos 1 y 4
Marcador no encontrado	Nombre del marcador con typo o distinto en la plantilla	Revisar ortografía exacta del marcador en DiplomaWord.docx
Diploma queda con texto en blanco	Celda de Excel vacía para ese campo	Completar el Excel antes de ejecutar
Caracteres extraños en nombres	Encoding del Excel diferente al del bot	Guardar el Excel como UTF-8 o verificar codificación
El bot no itera sobre todos los participantes	Filas vacías entre registros en el Excel	Asegurarse de no dejar filas vacías entre participantes

— Fin del documento —